AULA 5 – Construindo o Laboratório de Segurança de Redes

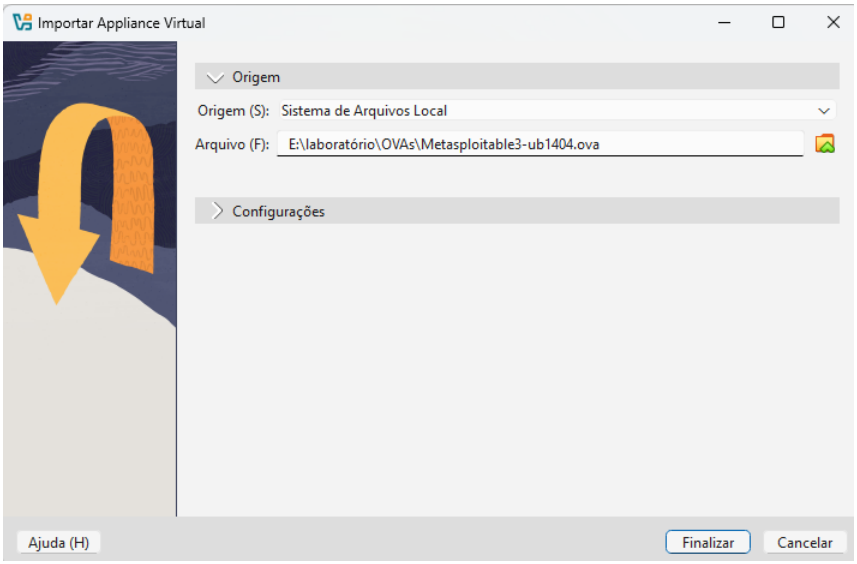
1. Introdução

Após conhecermos um pouco dos fundamentos de redes, incluindo a pilha de protocolos do modelo OSI e TCP/IP com as práticas simuladas no Packet Tracer e no Wireshark, nossa próxima missão é terminar de agregar as demais máquinas que compõem o nosso ecossistema virtual de redes de computadores para a nossa prática de segurança.

1. Importando a Máquina Virtual Metasploitable 3

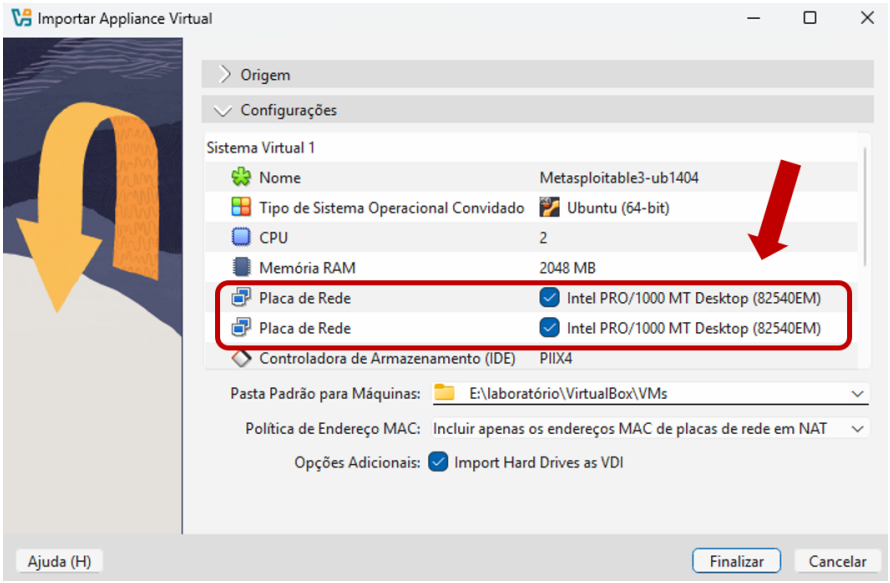
A *Metasploitable 3* é distribuída no formato **OVA *(Open Virtual Appliance)***, um padrão que encapsula toda a máquina virtual em um único arquivo, incluindo o sistema operacional, os discos virtuais, a configuração do *hardware* virtual e os demais parâmetros necessários para sua execução. Dessa forma, basta importar a *appliance* para o *VirtualBox* para obter um ambiente idêntico ao disponibilizado pelos desenvolvedores, eliminando a necessidade de instalar e configurar manualmente a máquina virtual.

Após realizar o *download*[1] da *appliance Metasploitable 3*, será iniciada sua importação para o *VirtualBox*, conforme indicado na **Erro! Fonte de referência não encontrada.**, no *VirtualBox*, selecione o menu **Arquivo → Importar *Appliance***. Em seguida, localize o arquivo ***Metasploitable3-ub1404.ova*** armazenado em seu computador. O *VirtualBox* reconhecerá automaticamente o formato OVA e exibirá a tela de importação, conforme ilustrado:

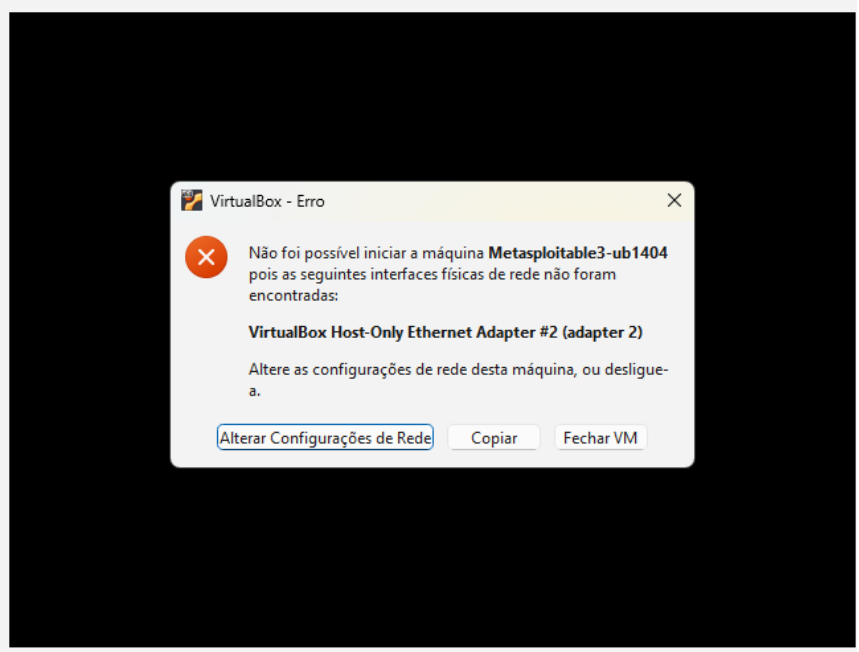


[1] Disponível em https://sourceforge.net/projects/metasploitable3-ub1404upgraded/files. Acessado em 27 ago. 2026

A *appliance* da *Metasploitable* 3 é distribuída com duas interfaces de rede virtuais previamente configuradas. Essa configuração permite que a máquina participe simultaneamente de diferentes segmentos de rede, característica importante para a realização de testes de segurança e simulações em ambientes controlados.

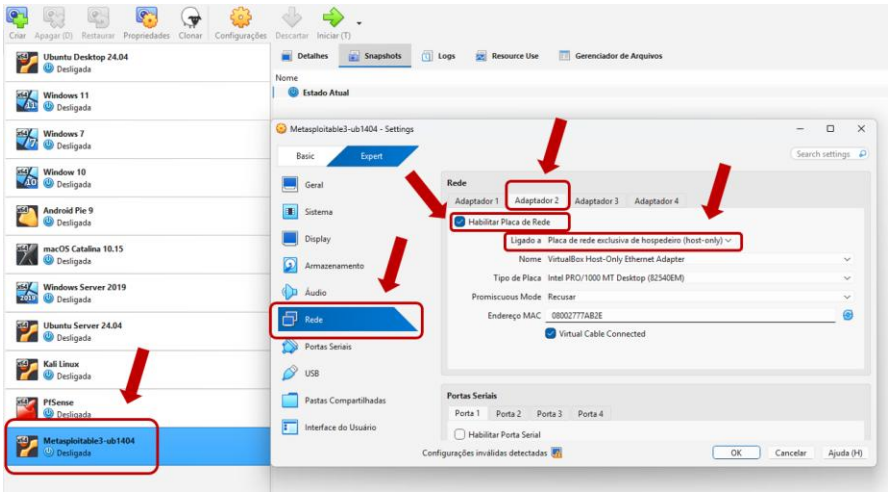


Após a importação da *appliance*, o *VirtualBox* pode apresentar uma mensagem de erro sobre uma das interfaces de rede configuradas.



Isso ocorre porque a *Metasploitable* 3 foi originalmente criada em outro ambiente de virtualização, utilizando um adaptador **Host-Only** diferente daquele existente no computador do usuário. Como a

identificação desses adaptadores varia entre instalações do *VirtualBox*, a associação automática pode não ser realizada.



Nessa situação, desligue a máquina virtual e acesse suas configurações de rede. Em seguida, associe o Adaptador 2 a um adaptador *Host-Only* existente. Caso o Adaptador 2 já esteja configurado como *Host-Only*, desabilite a opção **Habilitar Placa de Rede** e habilite-a novamente. Esse procedimento força o *VirtualBox* a atualizar a associação da placa de rede.

Após a inicialização da máquina virtual, será apresentada a tela de autenticação do sistema operacional. A versão da *appliance* utilizada neste livro emprega, por padrão, o usuário **vagrant**, cuja senha também é **vagrant**. Após a autenticação, será exibido o prompt de comandos, indicando que a máquina virtual se encontra operacional e pronta para integrar o ecossistema digital.

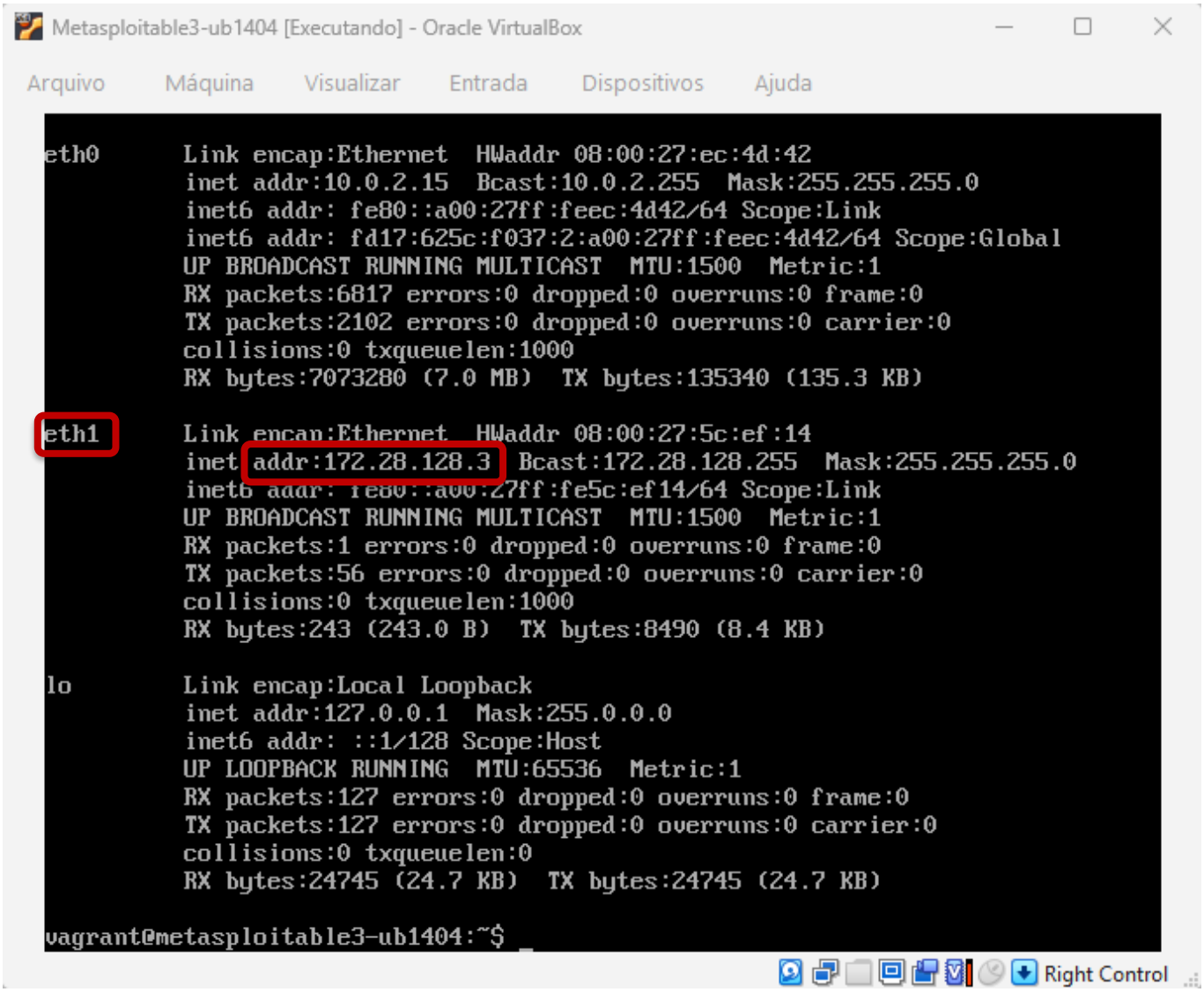
```
Ubuntu 14.04.6 LTS metasploitable3-ub1404 tty1

metasploitable3-ub1404 login: vagrant
Password:
Last login: Sat Jan  8 11:04:55 UTC 2022 on tty1
Welcome to Ubuntu 14.04.6 LTS (GNU/Linux 3.13.0-170-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com/
New release '16.04.7 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

vagrant@metasploitable3-ub1404:~$ _
```

Para verificar se a interface de rede **eth1 da *Metasploitable*** está na mesma rede basta digitar o comando: *ifconfig*:



É possível que a placa de rede **eth1** esteja configurada com um endereço IP diferente da rede *host-only* do *VirtualBox*, cujo endereço começa por **192.168.56.X.** No caso deste exemplo a placa de rede da *Metasploitable* está configurada com o IP: 172.28.128.3. É necessário que o IP esteja dentro da faixa 192.168.56.X. Neste caso temos que configurar manualmente:

sudo nano /etc/network/interfaces

Troque apenas o IP 172.28.128.3 para o novo **192.168.56.20,** que está na mesma faixa do Kali Linux. Teque Ctrl + O → Enter → Ctrl + X para sair.

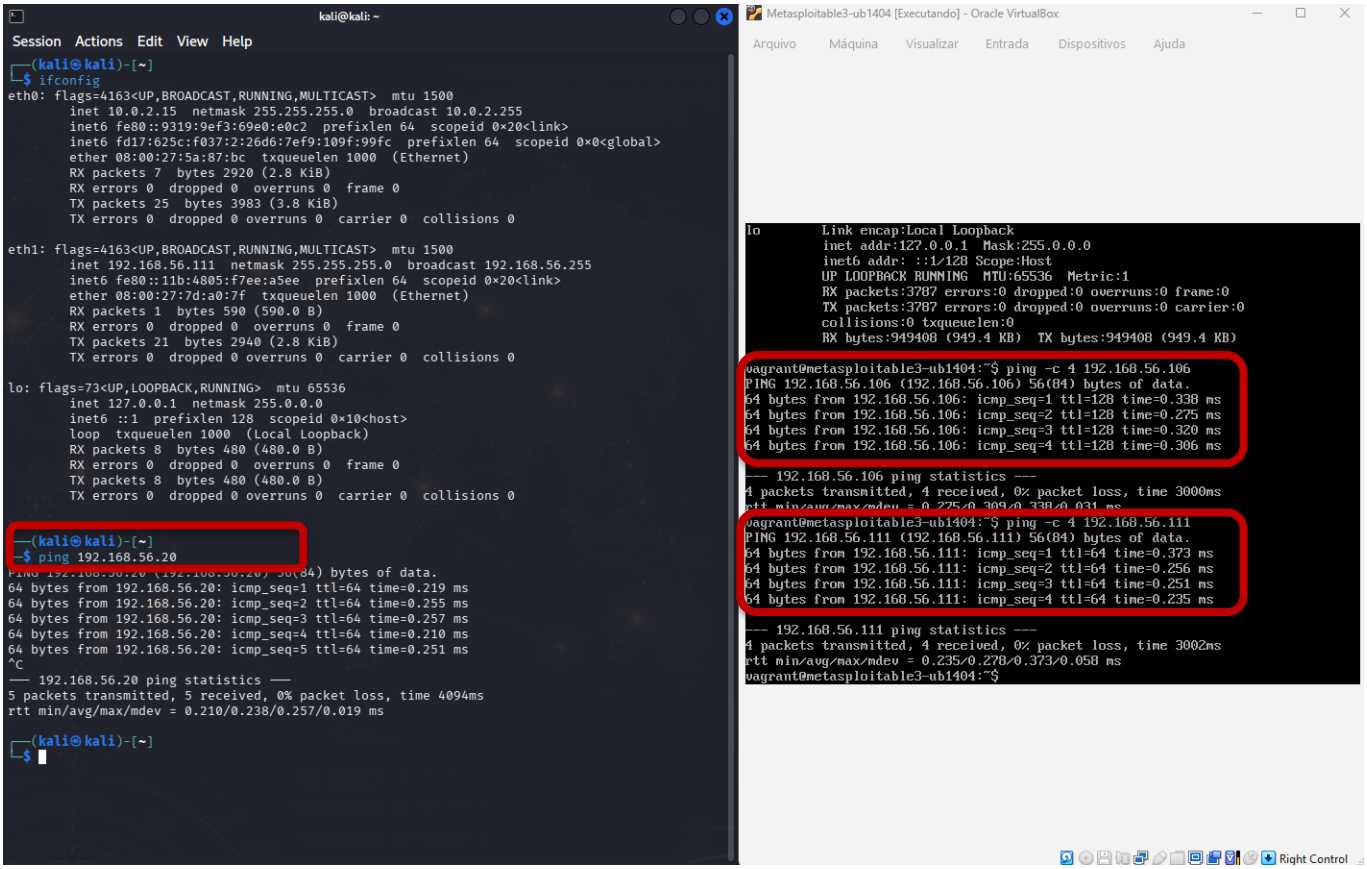
Antes de conferir se o novo IP está em vigor, é necessário desabilitar e habilitar a placa de rede eth1:

sudo ifdown eth1

sudo ifup eth1

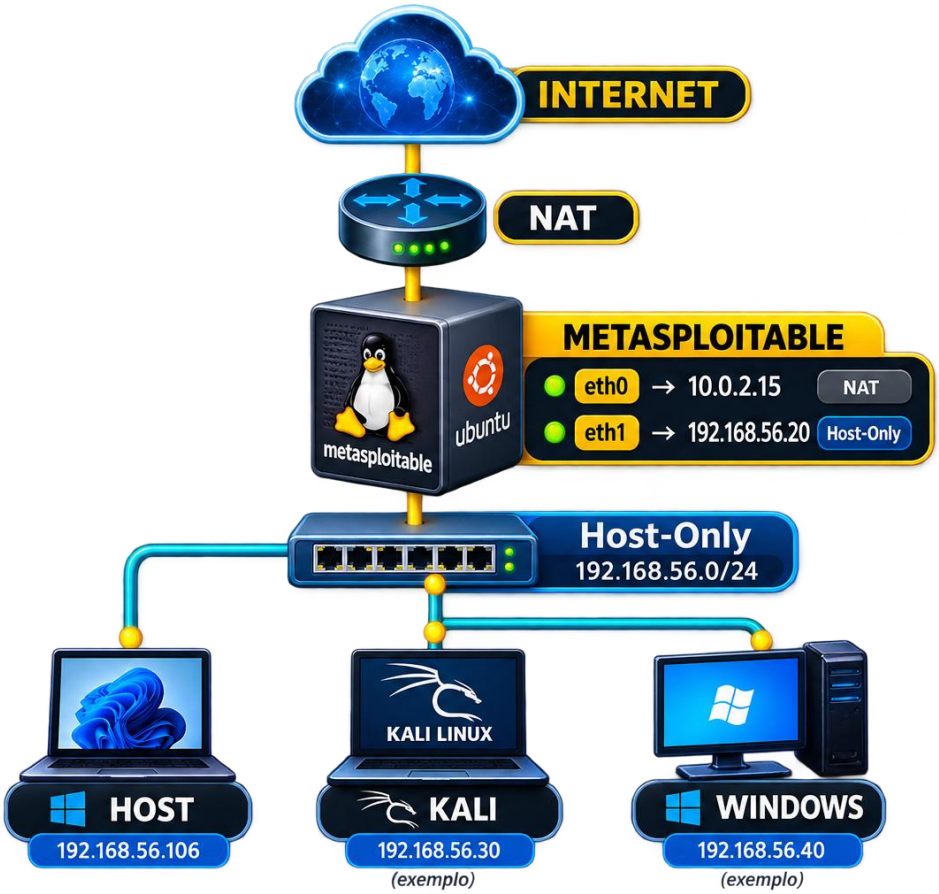
ifconfig

Como resultado destes comandos é esperado: eth0 → 10.0.2.15 e **eth1 → 192.168.56.20.** E para testar se as máquinas estão se comunicando, realize o teste de *ping* entre uma e outra e o hospedeiro, conforme imagem abaixo:



Observe que o Kali Linux está "pingando" na Metasploitable **com IP 192.168.56.20.** E a *Metasploitable* está pingando no Kali com **IP 192.168.56.111**, assim como ela está pingando no **Host (no Windows) com IP 192.168.56.106.**

Por enquanto o nosso laboratório tem a seguinte topologia. Na sequência iremos acrescentar mais uma máquina, o **Windows 7:**



Para download do arquivo VDI de instalação do Windows 7, utilizamos o link do site Archive.org[2].

[2] Disponível em: https://archive.org/download/windows-7-ultimate. Acessado em 01 set. 2026

EXERCÍCIOS

As atividades propostas durante e ao final das aulas têm como objetivo reforçar os conceitos apresentados e estimular a reflexão contínua. Não deixe de fazer ou revisar os exercícios.



1) Instalar o VDI do Window 7 no *VirtualBox*
2) Configurar a rede;
3) Realizar os testes de *ping* com o Host (sua máquina Windows)
4) Realizar os testes de *ping* com as outras máquinas virtuais